MSG No. 22.48 F_S222 [Type IV, orthorhombic]

* symmetry operation

Table 1: Symmetry operations for 3d polar vector.

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
1	$\{1\|0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
2	$\{2_{100}\|0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
3	$\{2_{010}\|0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
4	$\{2_{001}\|0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
5	$\{1\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
6	$\{2_{100}\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
7	$\{2_{010}\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
8	$\{2_{001}\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
9	$\{1\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
10	$\{2_{100}\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
11	$\{2_{010}\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
12	$\{2_{001}\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
13	$\{1\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	1	1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
14	$\{2_{100}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & \frac{1}{2}\\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2}\\ 0 & 0 & -1 & 0\end{bmatrix}$	1	1
15	$\{2_{010}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0 & \frac{1}{2}\\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2}\\ 0 & 0 & -1 & 0\end{bmatrix}$	1	1
16	$\{2_{001}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0 & \frac{1}{2}\\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2}\\ 0 & 0 & 1 & 0\end{bmatrix}$	1	1
17	$\{1'\|00\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2}\end{bmatrix}$	1	−1
18	$\{2_{100}'\|00\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2}\end{bmatrix}$	1	−1
19	$\{2_{010}'\|00\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2}\end{bmatrix}$	1	−1
20	$\{2_{001}'\|00\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2}\end{bmatrix}$	1	−1
21	$\{1'\|0\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2}\\ 0 & 0 & 1 & 0\end{bmatrix}$	1	−1
22	$\{2_{100}'\|0\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2}\\ 0 & 0 & -1 & 0\end{bmatrix}$	1	−1
23	$\{2_{010}'\|0\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2}\\ 0 & 0 & -1 & 0\end{bmatrix}$	1	−1
24	$\{2_{001}'\|0\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2}\\ 0 & 0 & 1 & 0\end{bmatrix}$	1	−1
25	$\{1'\|\frac{1}{2}00\}$	$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & \frac{1}{2}\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\end{bmatrix}$	1	−1
26	$\{2_{100}'\|\frac{1}{2}00\}$	$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & \frac{1}{2}\\ 0 & -1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -1 & 0\end{bmatrix}$	1	−1
27	$\{2_{010}'\|\frac{1}{2}00\}$	$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0 & \frac{1}{2}\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -1 & 0\end{bmatrix}$	1	−1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
28	$\{2_{001}'\|\frac{1}{2}00\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	1	−1
29	$\{1'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	−1
30	$\{2_{100}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	−1
31	$\{2_{010}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	−1
32	$\{2_{001}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	−1